

2.2 静电场中的电介质

2.2.1 电介质对电场的影响

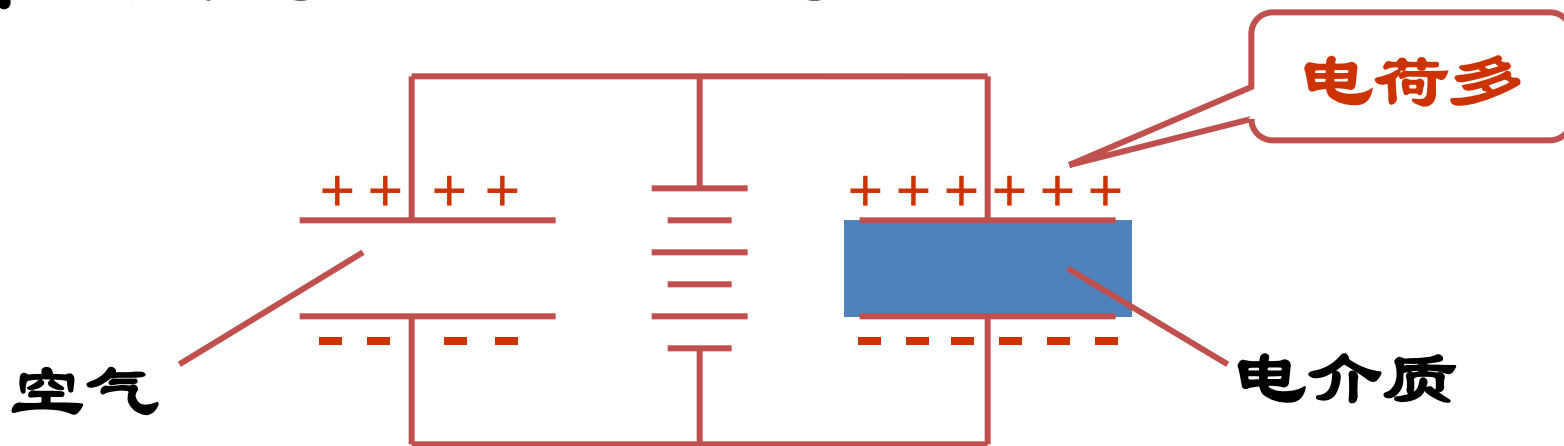
➤ **电介质(Dielectric)**的主要特征：

电子处于束缚状态，几乎不存在可以自由移动的电荷。

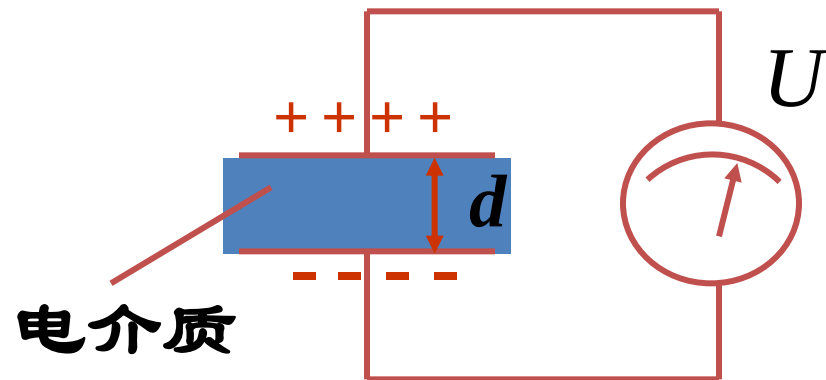
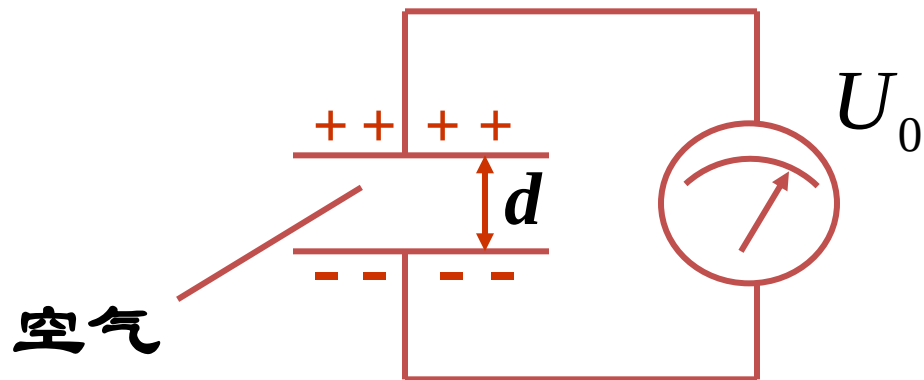
➤ 本章研究：

各向同性的**理想的电介质**，其内部没有可以自由移动的电荷。也称为**绝缘体**。

一、两种电容器加相同电压



二、两种电容器带相同电荷



静电计偏转小

$$U = U_0 / \varepsilon_r$$

$$U_0 = E_0 d$$

$$U = E d$$

$$E = E_0 / \varepsilon_r$$

ε_r : 相对介电常量, 大于1。

ε_r 标志电介质对静电场影响的程度, 是反映物质电学性能的一个重要参数。

真空	$\varepsilon_r = 1$
空气(0°C, 1atm)	$\varepsilon_r = 1.00059$
纯水(0°C, 1atm)	$\varepsilon_r = 80.2$
玻璃	$\varepsilon_r = 5—10$
钛酸钡	$\varepsilon_r = 10^3—10^4$

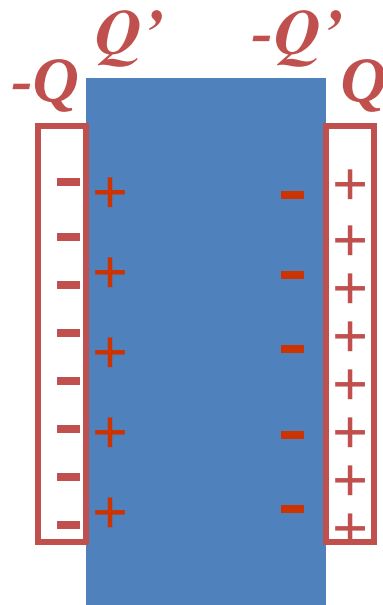
2.2.2 电介质的极化(Polarization)

问题：为什么电介质电场强度会减少到真空时的 $1/\epsilon_r$?

一、电介质的极化现象

1. 束缚电荷(Bound Charge):

电介质在电场的作用下，表面上出现的电荷不能脱离分子，不能作宏观移动，叫束缚电荷。



2. 电介质的极化:

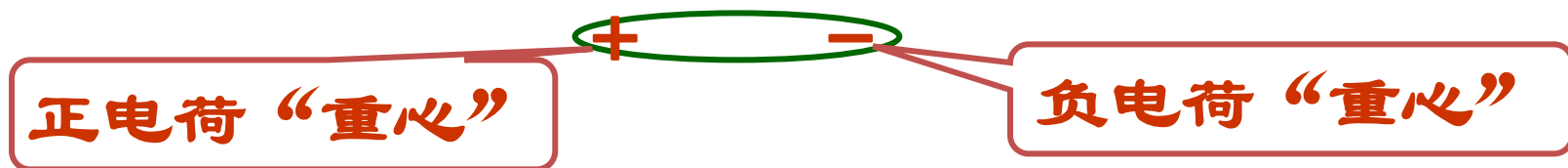
在外电场的作用下，电介质表面出现束缚电荷的现象(均匀电介质)，叫做电介质的极化。



二、电介质极化的微观解释

1. 两种电介质

➤ 电介质的微观结构：

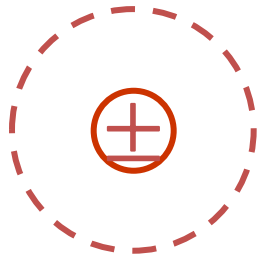


电场中的电介质可看作是由大量这种微小的**电偶极子**组成的。

➤ 分子电偶极矩：
$$\vec{p} = q\vec{l}$$

q ：分子中正电荷或负电荷的电量的数值。

$\vec{l}$ ：从负电荷“重心”指向正电荷“重心”的矢量。



无极分子

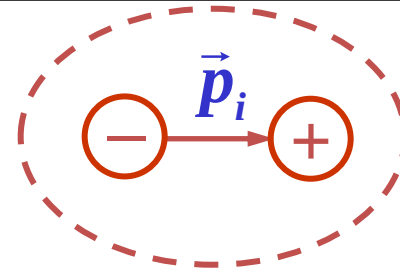


无极分子电介质

H_2 , CO_2 , CH_4 , He等

无外场时:

热运动 $\longrightarrow$ 电中性



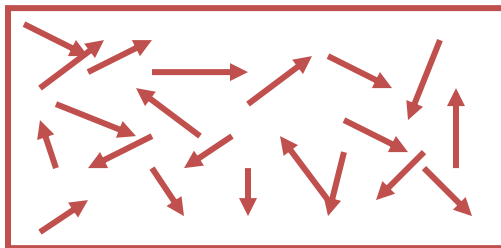
有极分子



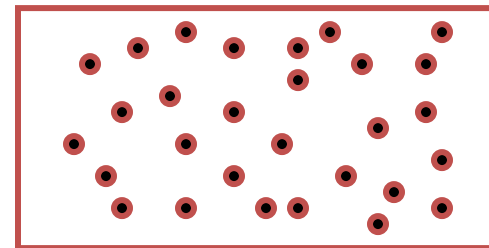
有极分子电介质

H_2O , NH_3 , 有机酸等

有极分子

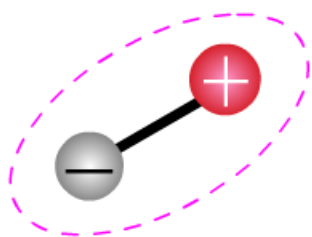


无极分子

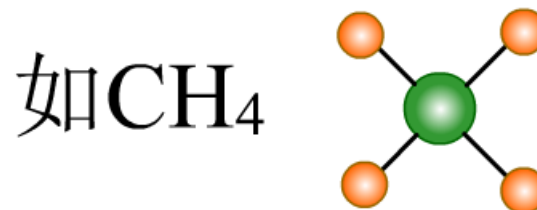
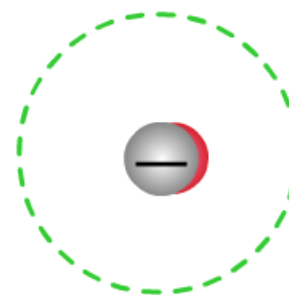




2. 无极分子电介质的极化----位移极化 产生感生电矩



有极分子



无极分子

3. 有极分子电介质的极化----转向极化

固有电矩沿外电场取向



2.2.3 电极化强度(Electric Polarization)

表示电介质极化状态（程度和方向）的物理量

1.定义：

介质未极化时： ΔV $\sum \vec{p}_i = 0$

介质处于极化状态时： ΔV $\sum \vec{p}_i \neq 0$

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$$

2.无极分子： $\vec{P} = n\vec{p}$

3.各向同性电介质， $\vec{E}$ 不太强时：

$$\vec{P} = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)\vec{E} \quad \vec{P} = \chi\epsilon_0\vec{E}$$

电极化率： $\chi = \epsilon_r - 1$

4.单位： C / m^2

束缚电荷与电极化强度之间的关系

1. 面束缚电荷

由于电极化而越过
 $d\vec{S}$ 面的总电荷为：

$$dq' = qndV = qnldS \cos \theta$$

n ：电介质单位体积内的分子数。

$$ql = p$$

$$np = P$$

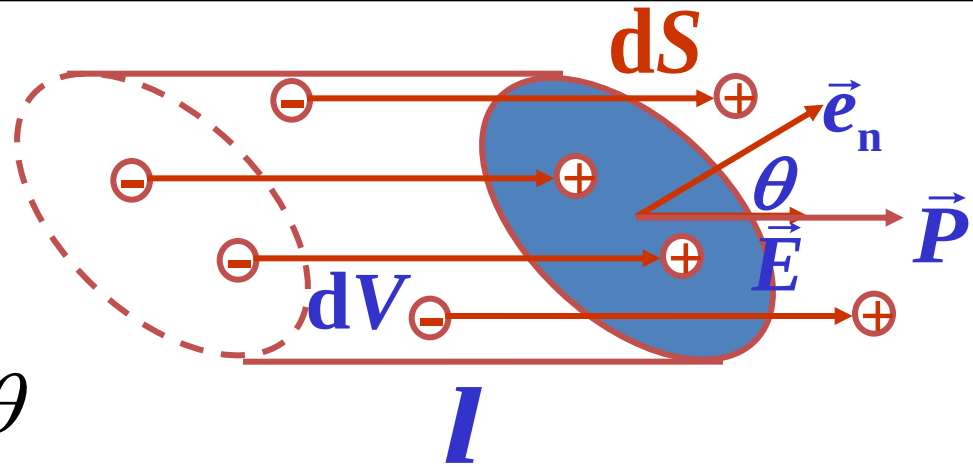
$$dq' = P \cos \theta dS$$

dS 面上因电极化而越过单位面积的电荷为：

$$\frac{dq'}{dS} = P \cos \theta = \vec{P} \cdot \vec{e}_n \quad (\vec{e}_n \text{ 的方向从电介质指向外部})$$

电介质表面的面束缚电荷密度为：

$$\sigma' = P \cos \theta = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$$



2. 体束缚电荷

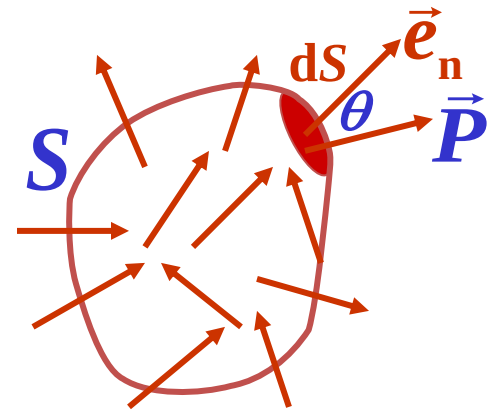
在已极化的介质内任意作一闭合面 S

电偶极矩穿过 S 的分子对 S 内的极化电荷有贡献

$$dq'_{\text{外}} = P \cos \theta dS = \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$q'_{\text{外}} = \oint_S dq'_{\text{外}} = \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

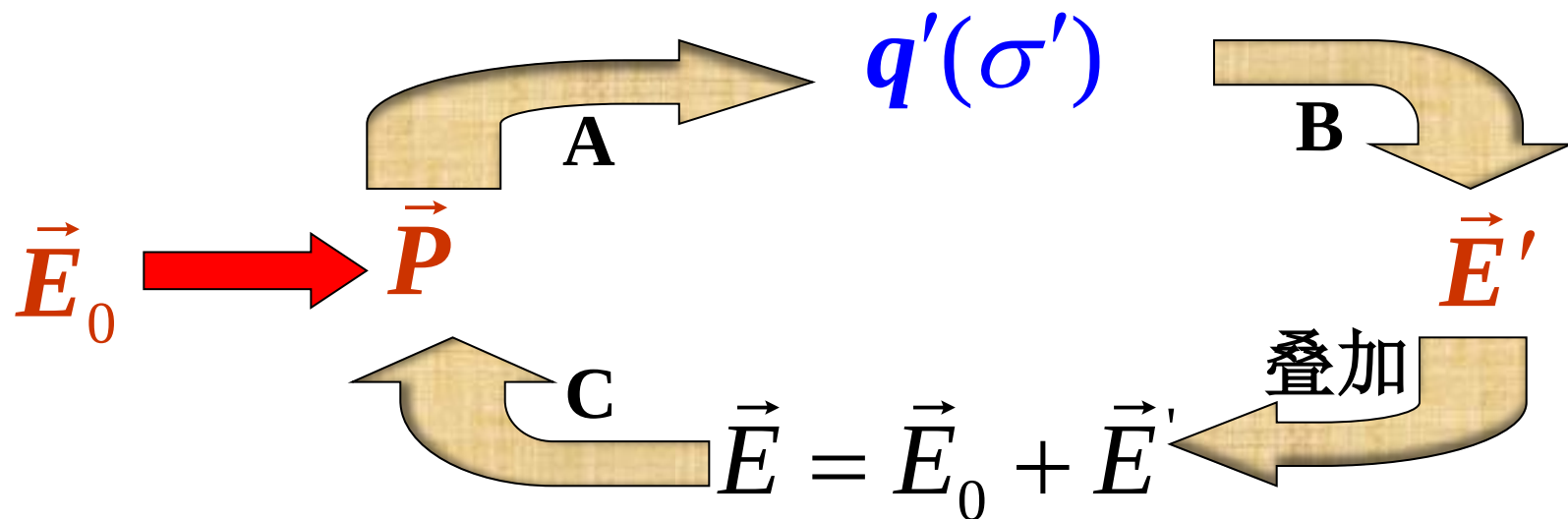
$$q'_{\text{内}} = -q'_{\text{外}} = -\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$



封闭曲面内的体束缚电荷等于通过该封闭曲面的电极化强度通量的负值。



互相激励，又互相制约！



$$\text{A: } q' = -\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} \quad \text{B: } \oint_S \vec{E}' \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} q'$$

$$\text{C: } \vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E} \quad \text{解决办法: } \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$



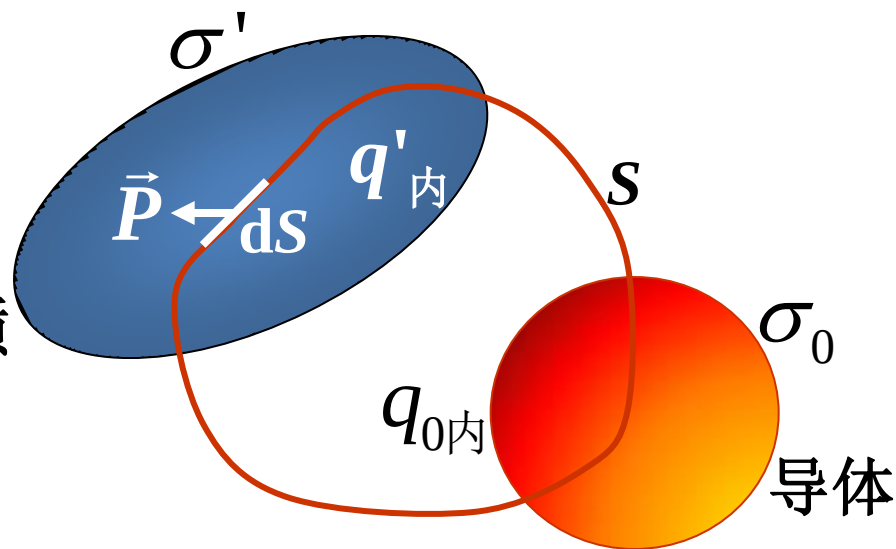
➤ 空间电场是由自由电荷产生的电场和束缚电荷产生的电场叠加而成的。

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' \quad \text{电介质}$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} (\sum q_{0\text{内}} + q'_{\text{内}})$$

$$q'_{\text{内}} = -\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum q_{0\text{内}}$$



电位移: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0\text{内}}$$

$\vec{D}$ 的高斯定理: 通过任意封闭曲面的**电位移通量**等于该封闭面包围的**自由电荷**的代数和。



$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0\text{内}}$$

讨论

(1) 在没有电介质的情况下, $\vec{P} = 0$, $\vec{D}$ 的高斯定理还原为第一章中的高斯定理。

(2) 将 $\vec{P} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E}$ 代入 $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

ε : 电介质的介电常数, 其单位与 ε_0 的单位相同。

(3) $\vec{D}$ 的单位: C / m^2

(4) $\vec{D}$ 的高斯定理是普遍成立的, 在具有某种对称性的情况下, 可以首先由高斯定理出发求解

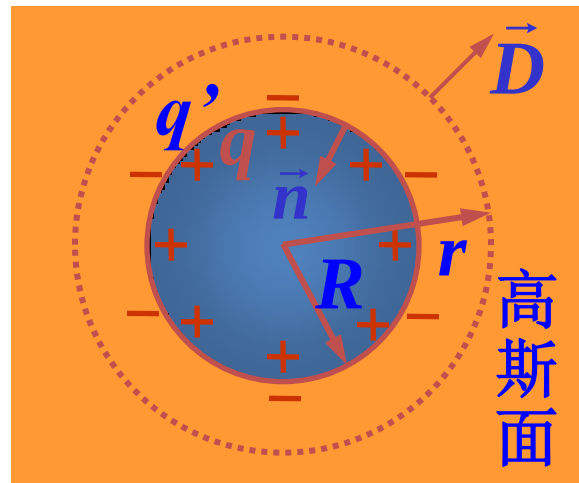
$$\text{即} \quad \vec{D} \Rightarrow \vec{E} \Rightarrow \vec{P} \Rightarrow \sigma' \Rightarrow q'$$

例1：一个带正电的金属球，半径为R，电量为q，浸在油中，油的相对介电常数为 ϵ_r ，求球外的电场分布以及贴近金属球表面上的束缚电荷 q' 。

解：利用 $\vec{D}$ 的高斯定理

$$\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q, \quad D \cdot 4\pi r^2 = q, \quad D = \frac{q}{4\pi r^2},$$

$$\therefore \vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r}, \quad \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} \hat{r}$$



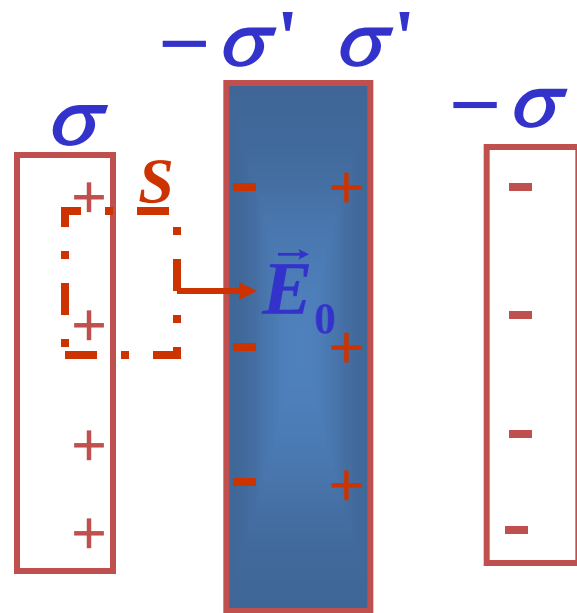
可见，当带电体周围充满电介质时，场强减弱为真空时的 $1/\epsilon_r$ 倍。

$$P = D - \epsilon_0 E = D - \epsilon_0 \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) D = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{q}{4\pi R^2}$$

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{n} = P \cos \pi = -P, \quad q' = \sigma' \cdot 4\pi R^2 = (1/\epsilon_r - 1)q, \quad |q'| < |q|$$

例2：两块面积相等的大金属板平行放置，分别带有等量异号的电荷。电荷面密度 $\sigma = 8.85 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$ ，两板间平行插入一块 $\varepsilon_r = 5.0$ 电介质板。试求：

- (1) 缝中的场强和电位移矢量；
- (2) 电介质中的 $\vec{D}, \vec{E}, \vec{P}$ ；
- (3) 电介质表面束缚电荷面密度。



解： (1) 取柱面 S ,

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_0 \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0}$$

$$E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = 1.0 \times 10^4 \text{ V/m} \quad \text{方向垂直板面向右}$$

$$D = \varepsilon_0 E = \sigma = 8.85 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2 \quad \text{方向同 } \vec{E}_0$$

(2) 作封闭曲面 S' ，根据
 $\vec{D}$ 的高斯定理

$$D\Delta S = \sigma\Delta S$$

$$D = \sigma = 8.85 \times 10^{-8} \text{ C / m}^2$$

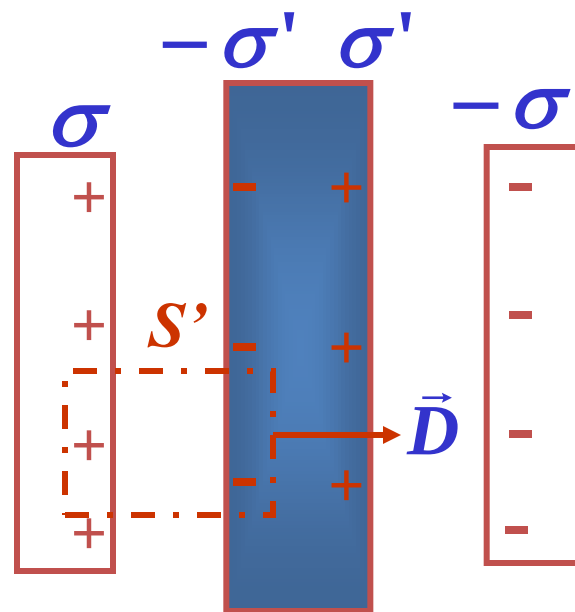
方向垂直板面向右

$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = 2.0 \times 10^3 \text{ V / m} \quad \text{方向同} \vec{D}$$

$$P = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) E = 7.08 \times 10^{-8} \text{ C / m}^2$$

方向垂直板面向右

(3) $\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n = P = 7.08 \times 10^{-8} \text{ C / m}^2$

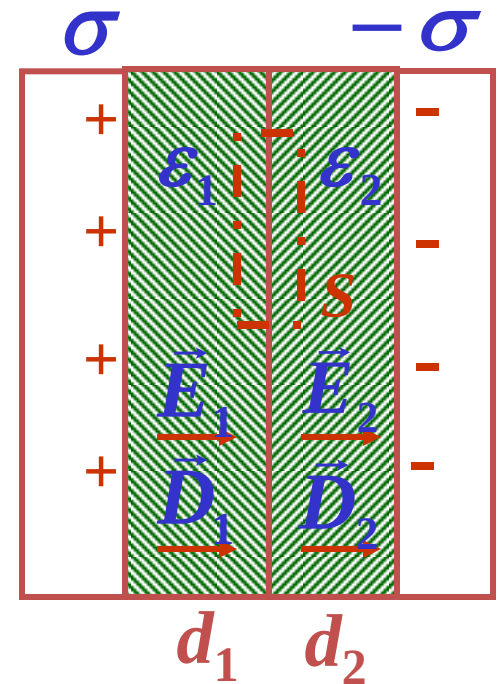


例3：平行板电容器两极板的面积为 S ，两极板之间有两层电介质，介电常量分别为 ε_1 和 ε_2 ，厚度分别为 d_1 和 d_2 ，电容器两极板上自由电荷面密度为 $\pm\sigma$ 。求在这两层电介质内的电位移和场强。

解：设这两层电介质中的场强分别为 $\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$ ，电位移分别为 $\vec{D}_1$ 和 $\vec{D}_2$ ，并在电介质中作一高斯面 S ，如图中虚线所示。在此高斯面内的自由电荷为零，由 $\vec{D}$ 的高斯定理可得：

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = -D_1 \Delta S + D_2 \Delta S = 0$$

$$D_1 = D_2$$





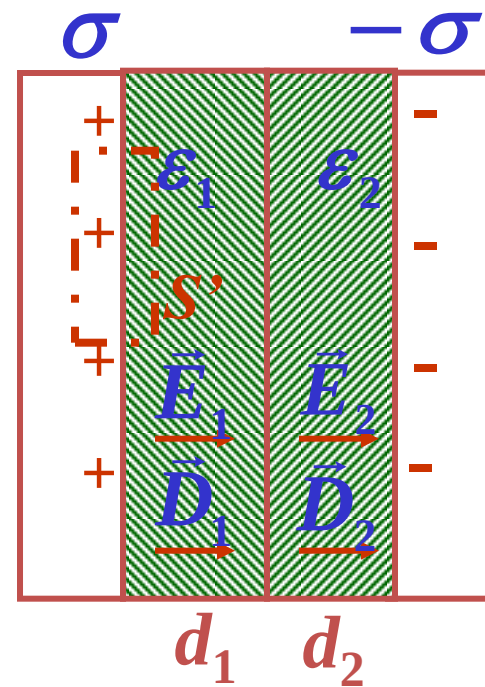
$$D_1 = \varepsilon_1 E_1, D_2 = \varepsilon_2 E_2$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} = \frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}}$$

作另一高斯面 S' ，如右图虚线所示。这一闭合面内的自由电荷等于正极板上的电荷 $\sigma \Delta S$ 。根据 $\vec{D}$ 的高斯定律可得：

$$\oint_{S'} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_1 \Delta S = \sigma \Delta S$$

$$D_1 = \sigma \quad D_2 = \sigma$$



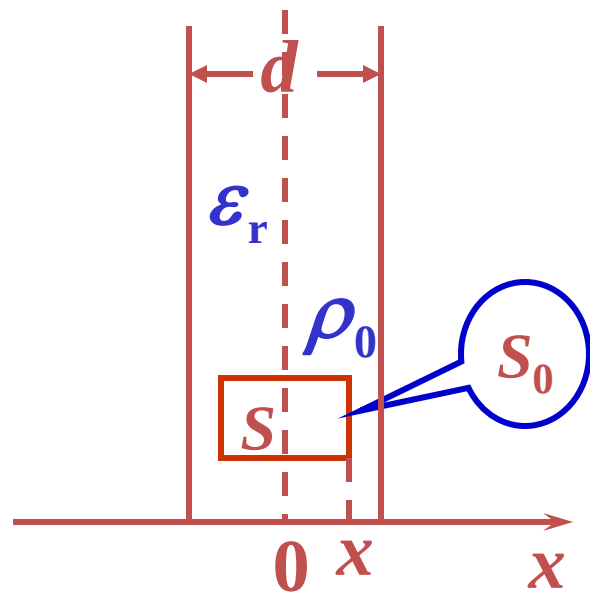
$$E_1 = \frac{\sigma}{\varepsilon_1} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}}$$

$$E_2 = \frac{\sigma}{\varepsilon_2} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2}}$$

例4：一无限大各向同性均匀介质平板厚度为 d ，相对介电常量为 ϵ_r ，内部均匀分布体电荷密度为 ρ_0 的自由电荷。求：介质板内、外的 $\vec{D}, \vec{E}, \vec{P}$ 。

解：由于电荷为**面对称分布**，所以

$\vec{D}, \vec{E}, \vec{P}$ 均垂直于平板且指向远离平板的方向。取如图所示坐标系，显然 $x=0$ 处 $E=0$ 。以 $x=0$ 处的平面为对称面，过场点作正柱形高斯面 S ，底面积设为 S_0 。



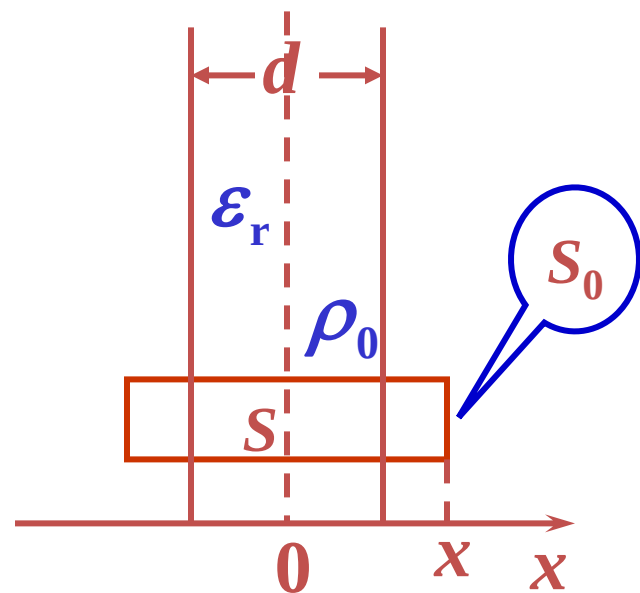
$$|x| \leq \frac{d}{2} \quad 2DS_0 = \rho_0 2|x|S_0 \quad D = \rho_0 |x|$$



$$|x| \leq \frac{d}{2} \quad D = \rho_0 |x|$$

$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\rho_0 |x|}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$P = (\epsilon_r - 1) \frac{\rho_0 |x|}{\epsilon_r}$$



$$|x| \geq \frac{d}{2} \quad 2DS_0 = \rho_0 S_0 d \quad D = \frac{\rho_0}{2} d$$

$$E = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{\rho_0 d}{2\epsilon_0}$$

均匀场

$$P = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) E = 0$$



智能手机屏如何能感受到手指或手写笔的“触摸”？

电容！

手机截屏

指关节画圈进行截屏





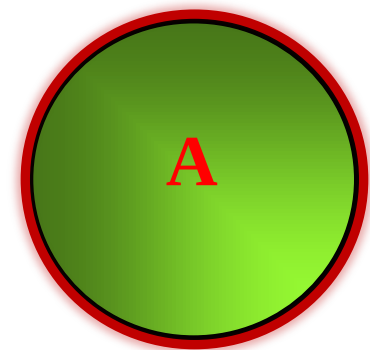
问 题： 什么是电容？

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

一、孤立导体的电容

1. 孤立导体的电势 $\varphi \propto Q$

2. 定义： $C = \frac{Q}{\varphi}$ 固有的容电本领



电容只与**几何因素**和**介质**有关



问题 能否把电场控制在有限区域？

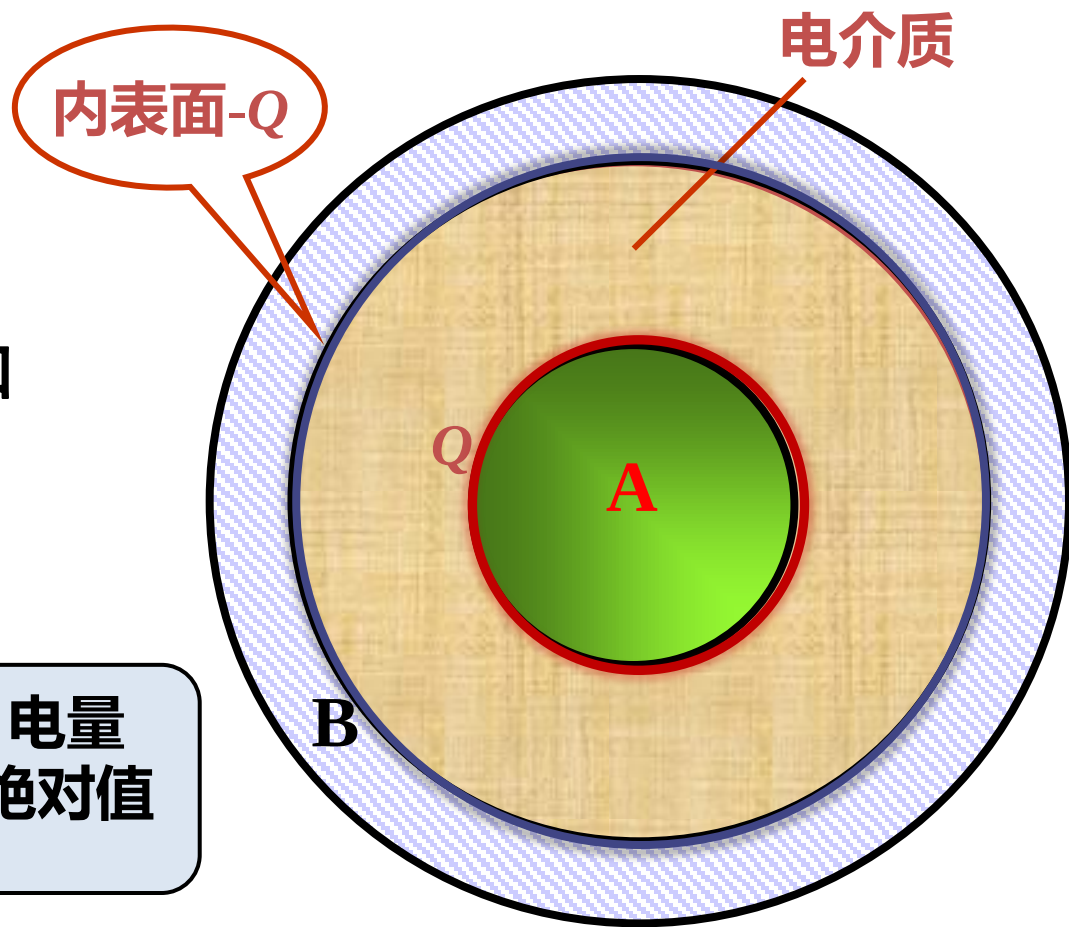
二、电容器及其电容

1. 电容器：由导体A外加导体壳B组成的导体系统

2. 电容：

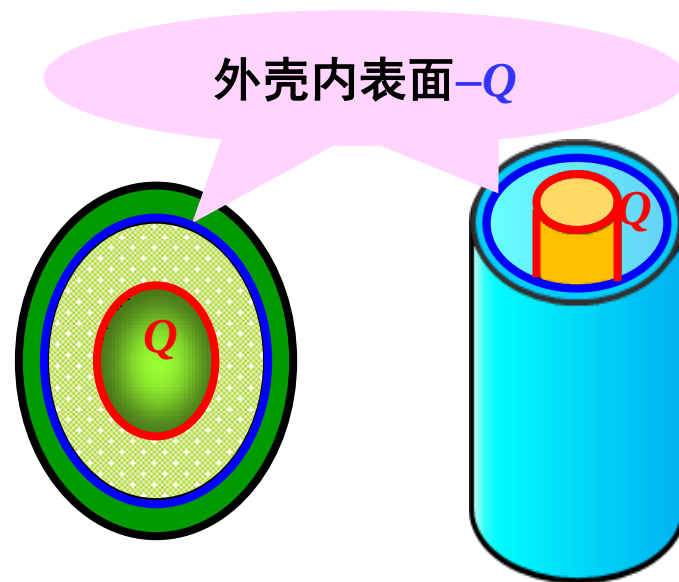
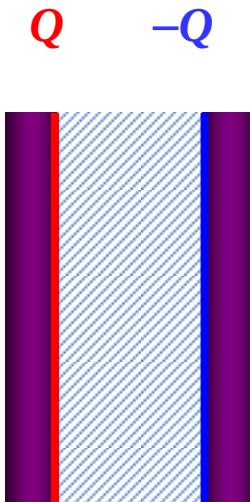
$$C = \frac{Q}{U}$$

电量
绝对值

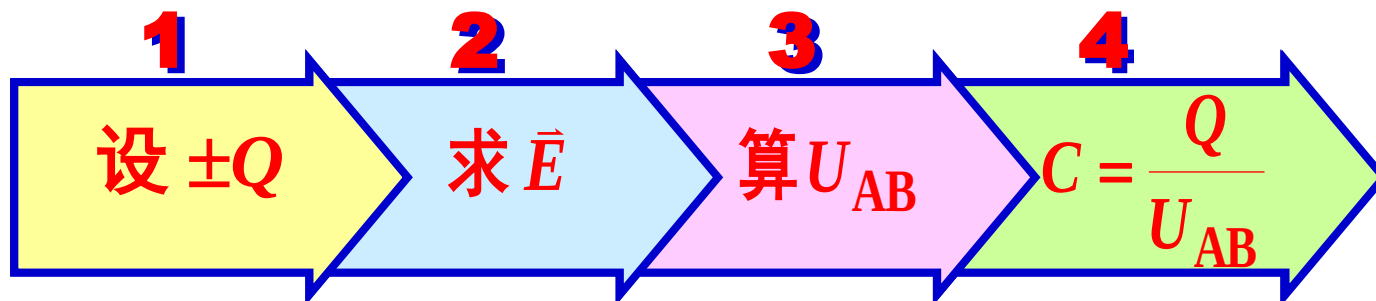




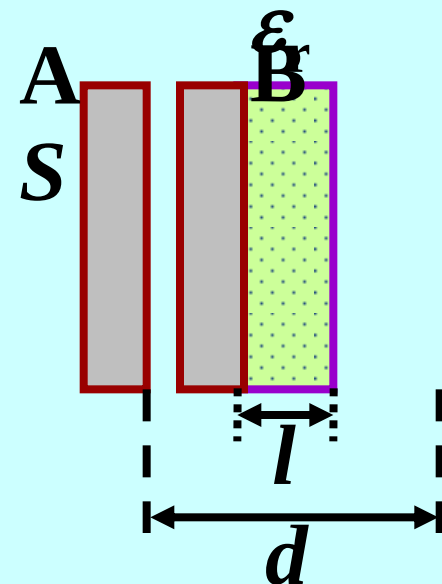
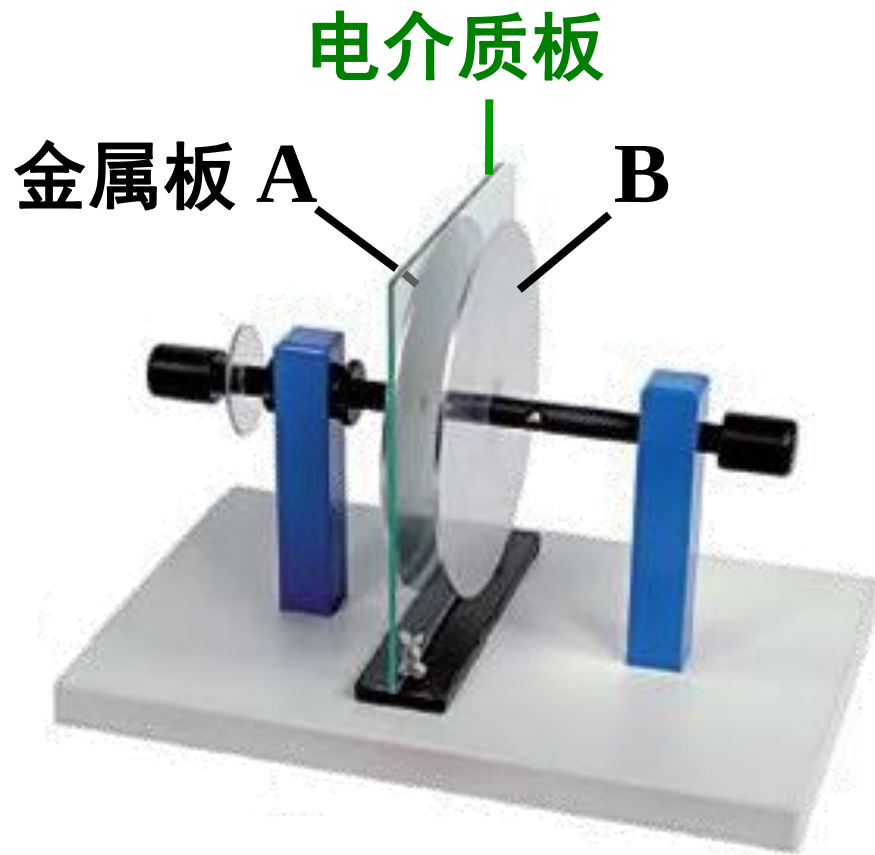
➤ 典型的电容器



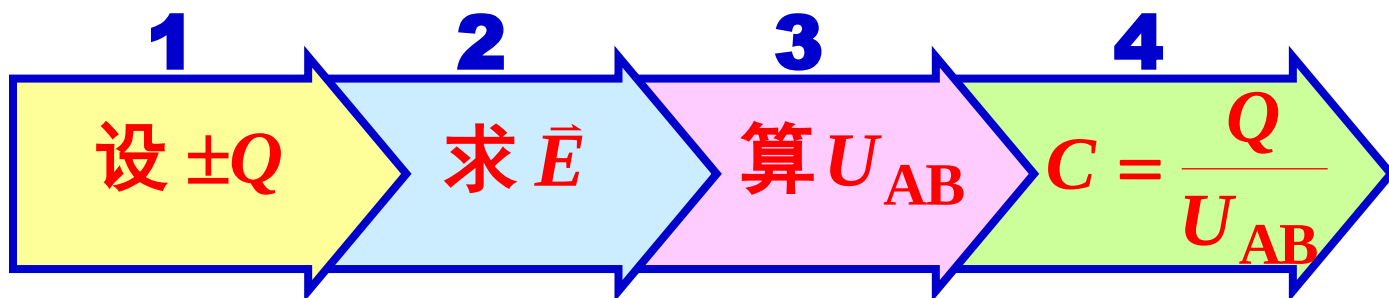
3. 电容计算四步法



[例1] 求平行板电容器的电容。



(忽略边缘效应)



[例1] 求平行板电容器的电容。

解: 1. 设 $\pm Q$ 或 $\pm\sigma$

2. 求 $\vec{E}$ 方向: $A \rightarrow B$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0\text{int}}$$

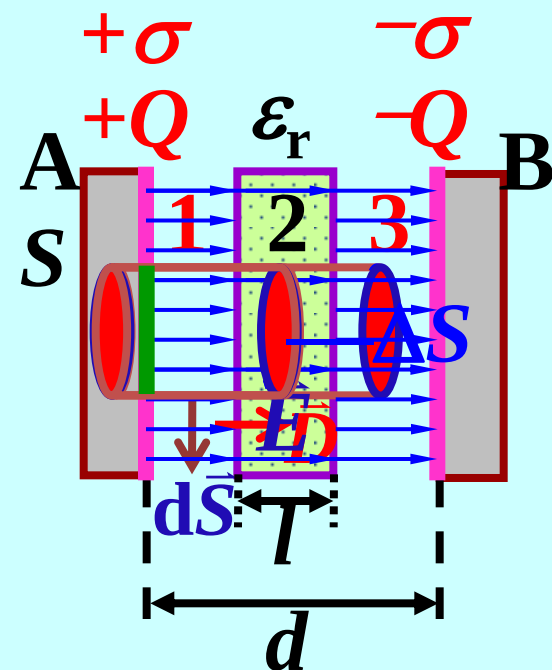
$$\int_{\text{左}} \vec{D} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧}} \vec{D} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{右}} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0\text{int}}$$

0

$$D\Delta S = \sigma\Delta S$$

两极板间: $D = \sigma$

$$\therefore E_{1,3} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}; \quad E_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$



(忽略边缘效应)

[例1] 求平行板电容器的电容。

解: 1. 设 $\pm Q$ 或 $\pm\sigma$

2. 求 $\vec{E}$ 方向: $A \rightarrow B$

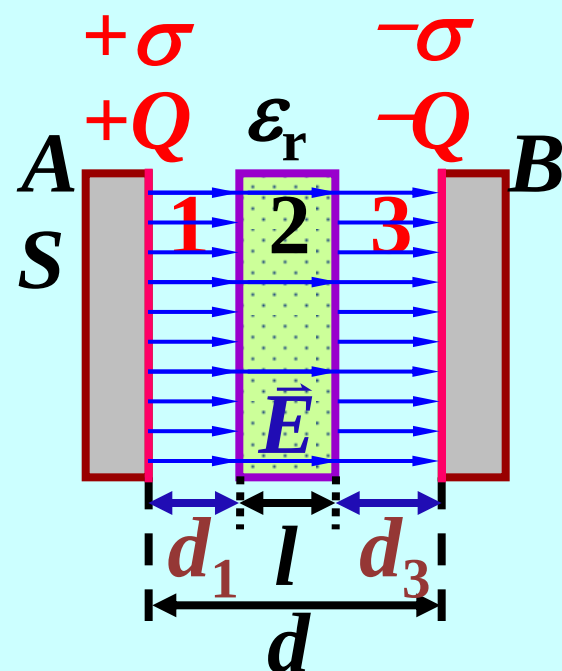
$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0\text{int}}$$

两极板间: $D = \sigma$

$$\therefore E_{1,3} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}; \quad E_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

3. 算 U

$$\begin{aligned} U &= \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= E_1 d_1 + E_2 l + E_3 d_3 \\ &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} (d - l) + \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} l \end{aligned}$$



4. 求 C

$$\begin{aligned} C &= \frac{Q}{U} = \frac{\sigma S}{U} \\ C &= \frac{\epsilon_0 S}{d - l + \frac{l}{\epsilon_r}} \end{aligned}$$

讨论

1. 两极板间充满介质, $l = d$

$$C' = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d} = \epsilon_r C_0$$

2. 两极板间为空气, $l = 0$

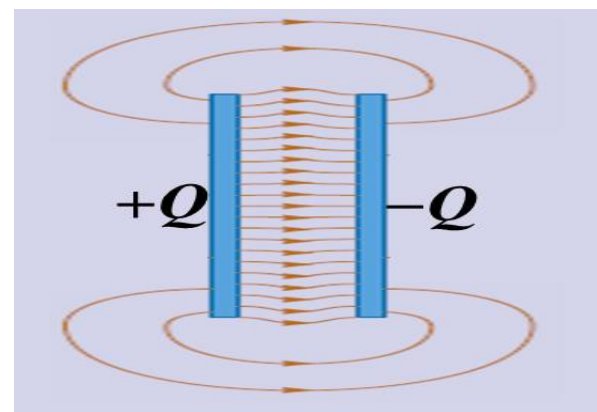
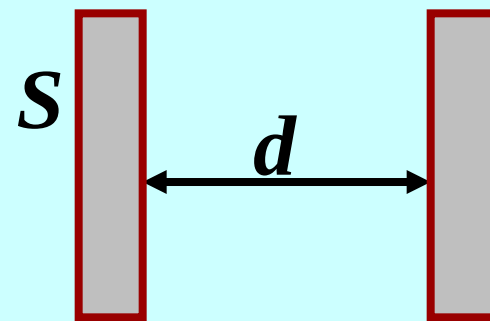
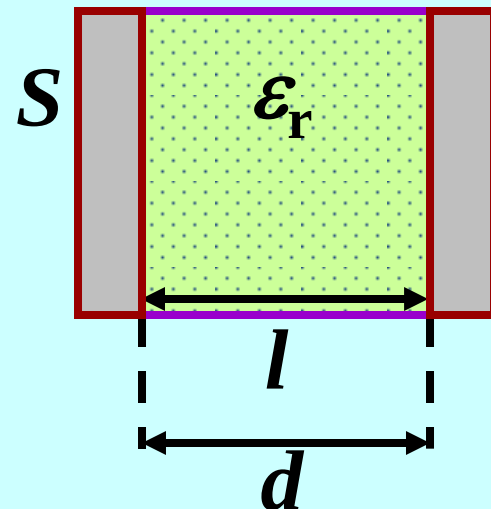
$$C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

3. 若考虑边缘效应, 其电容比不考虑边缘效应时是大还是小?

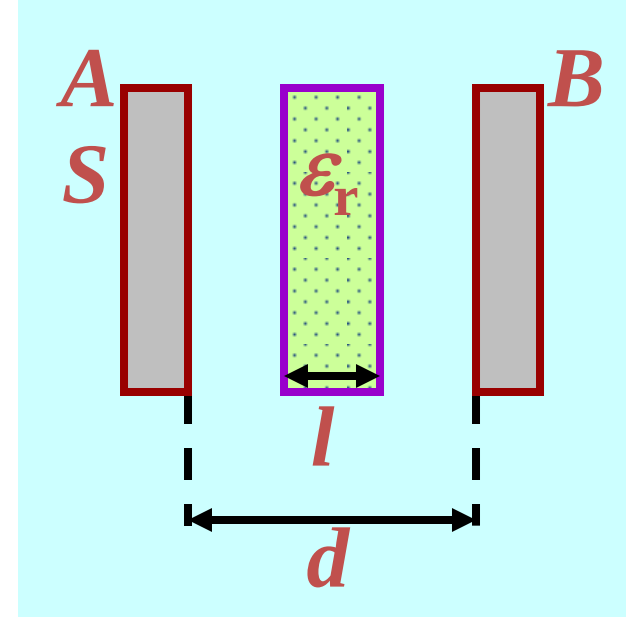
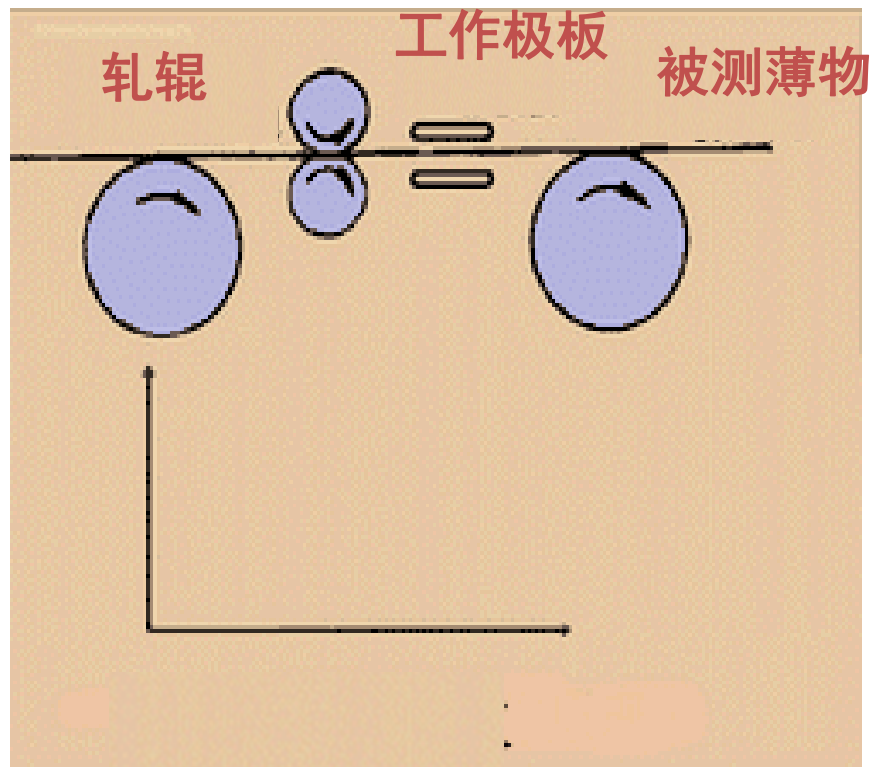
大

在极板间 $E \downarrow$
两板电势差 $U \downarrow$

$$C = \frac{Q}{U} \uparrow$$



应用：1、电容测厚仪

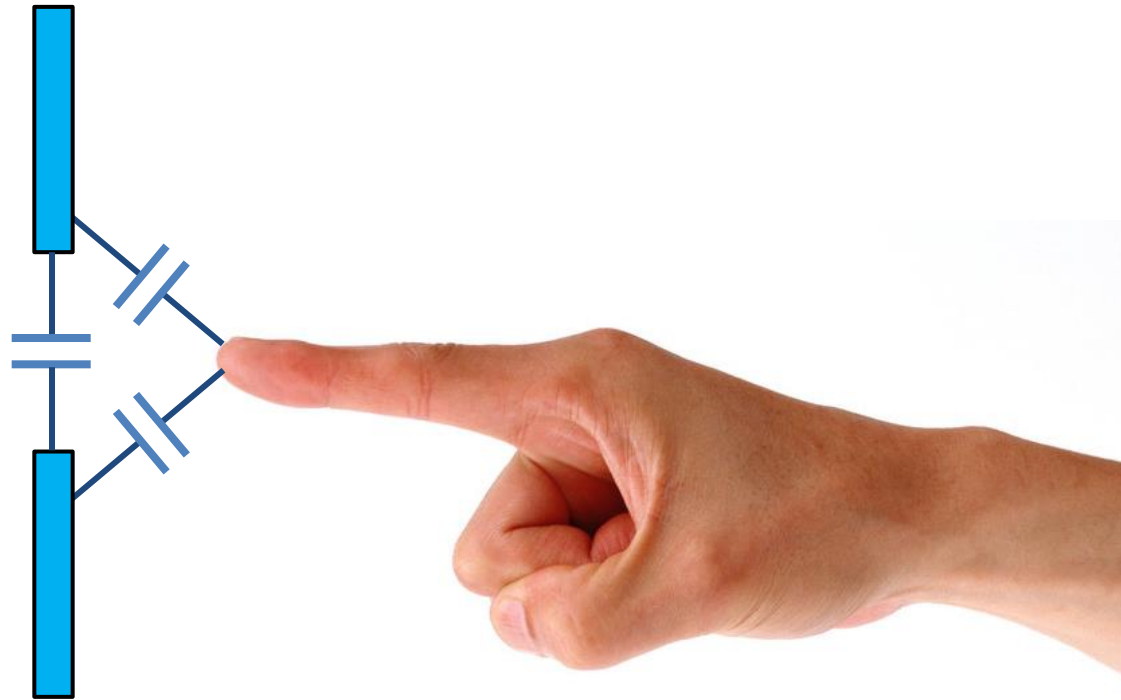
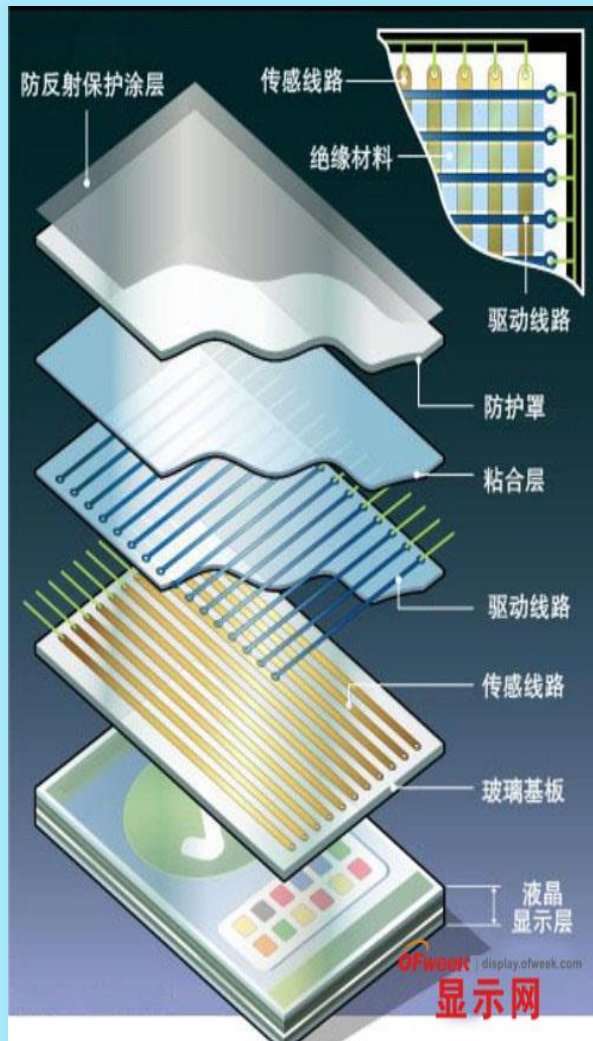


$$l = \frac{\epsilon_r}{\epsilon_r - 1} \left(d - \frac{\epsilon_0 S}{C} \right)$$



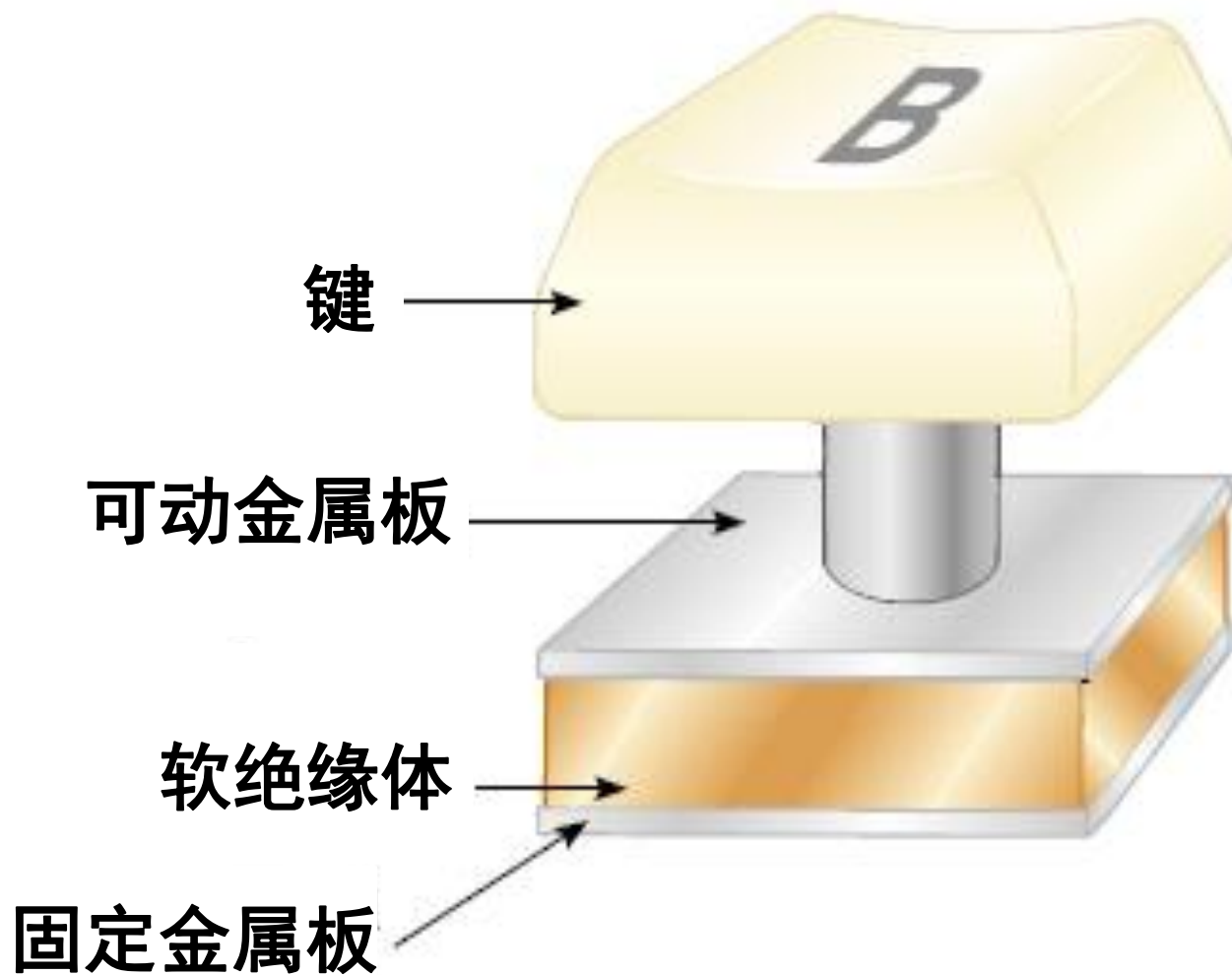


应用：2、触摸屏



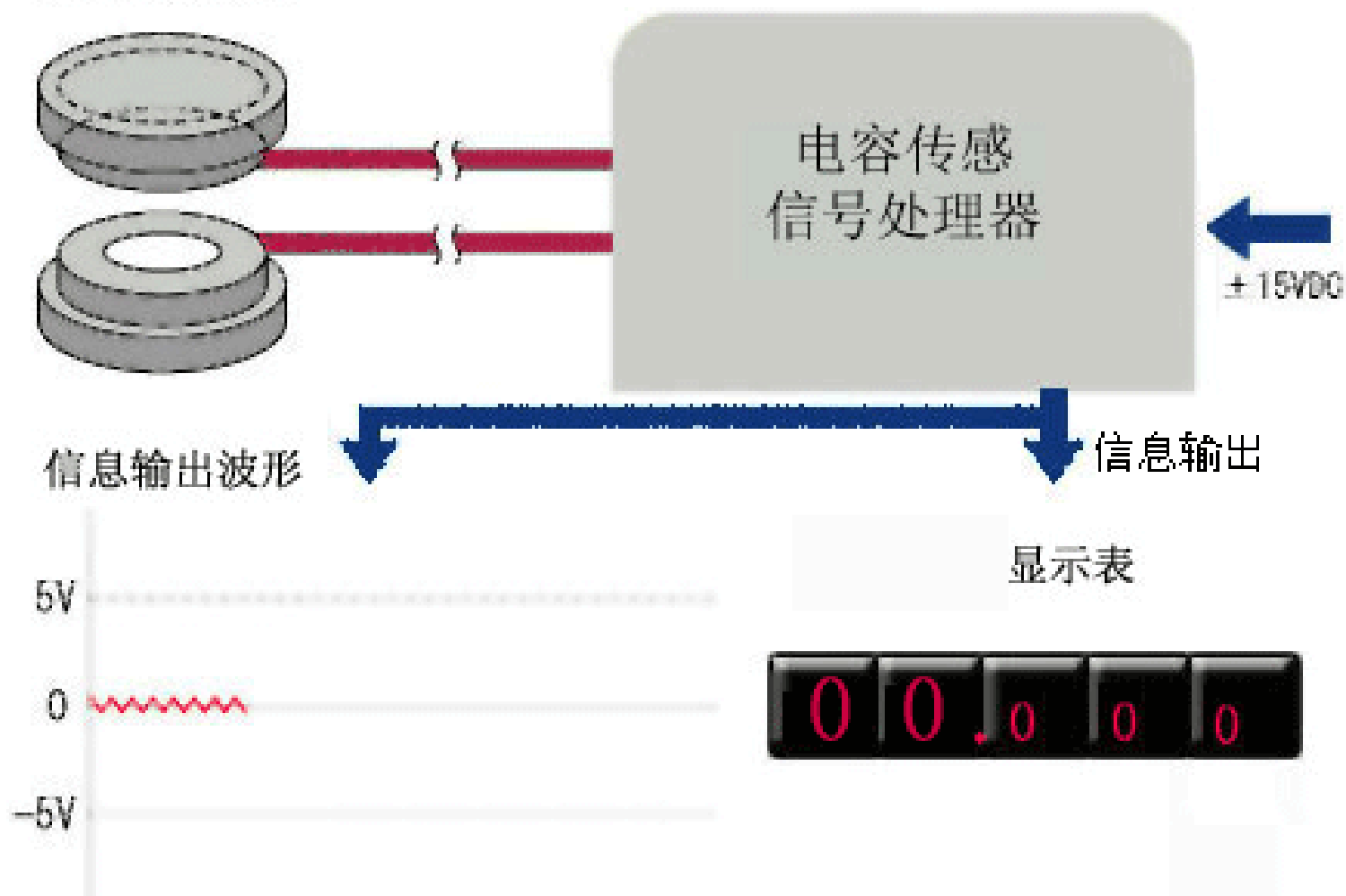


键盘





键盘





设外筒内表面和内筒外表面分别带电 $-Q$ 和 $+Q$ ，忽略边缘效应。

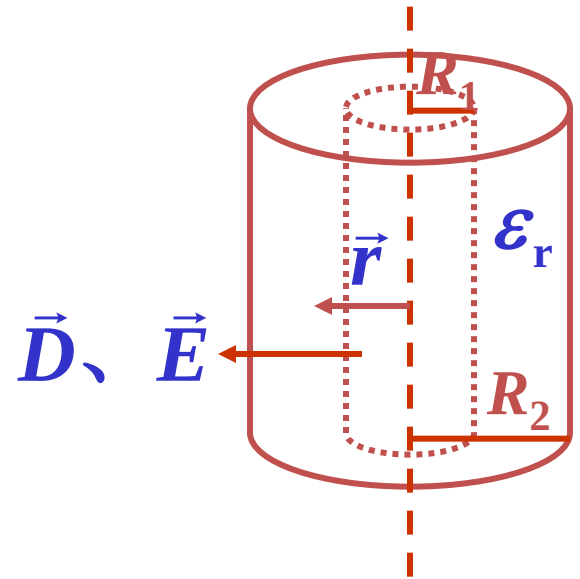
$$D \cdot 2\pi r l = \lambda l = \frac{Q}{L} l$$

$$D = \frac{Q}{2\pi r L}$$

$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r L}$$

$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r L} dr = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r L} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r L}{\ln(R_2 / R_1)}$$





电场强度 $\vec{E} = \vec{E}_0 / \varepsilon_r$

电极化强度 $\vec{P} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E}$

极化电荷面密度 $\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$

高斯定理 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_{0i}$

介质方程 $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$

电容器的电容 $C = C_0 \varepsilon_r$

电场能量 $w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$ $W_e = \int w_e dV$
(电场空间)



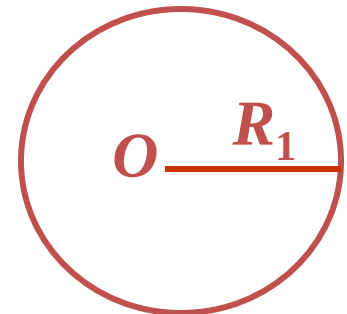
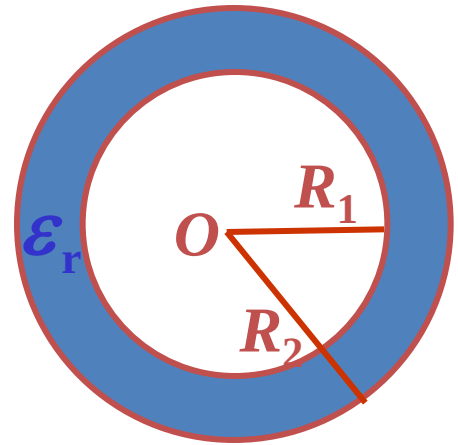
$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$$

$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} dr$$
$$= \frac{Q(R_2 - R_1)}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2}$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

$$\text{令 } R_2 \rightarrow \infty \quad R_1 = R$$

孤立导体球的电容 $C = 4\pi\epsilon_0 R$



例2：半径为 R_1 的金属球电量为 q ，外面同心地放置一内外半径分别为 R_3 和 R_4 的金属球壳，它本身带电为 Q 。两者之间有一层内外半径分别为 R_2 和 R_3 的电介质，相对介电常数为 ε_r 。求：

(1)内球电势；

(2)内外球电势差；

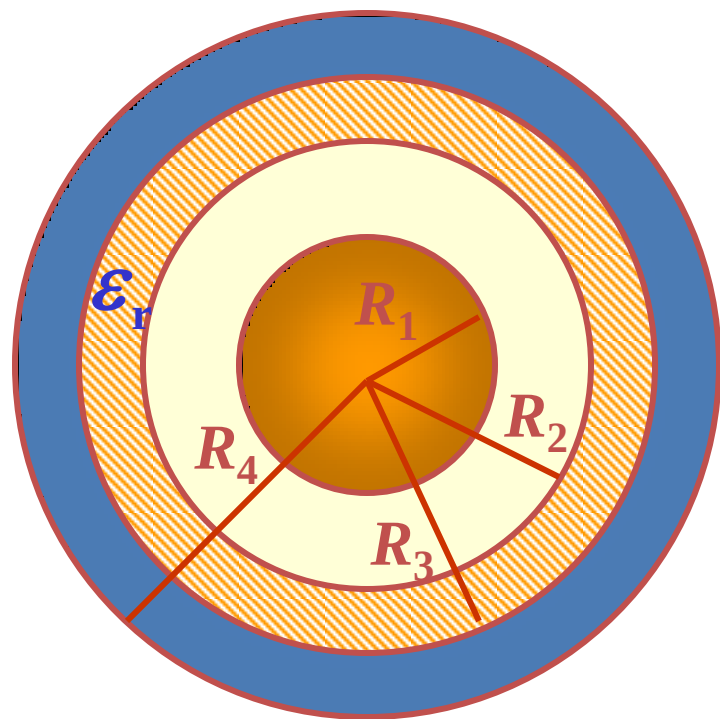
(3)把外球壳接地，求该电容器电容。

解：(1)由高斯定理

$$r < R_1, \vec{E} = 0$$

$$R_1 < r < R_2, \vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$R_2 < r < R_3, \vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} \vec{e}_r$$



$$R_3 < r < R_4, \vec{E} = 0$$

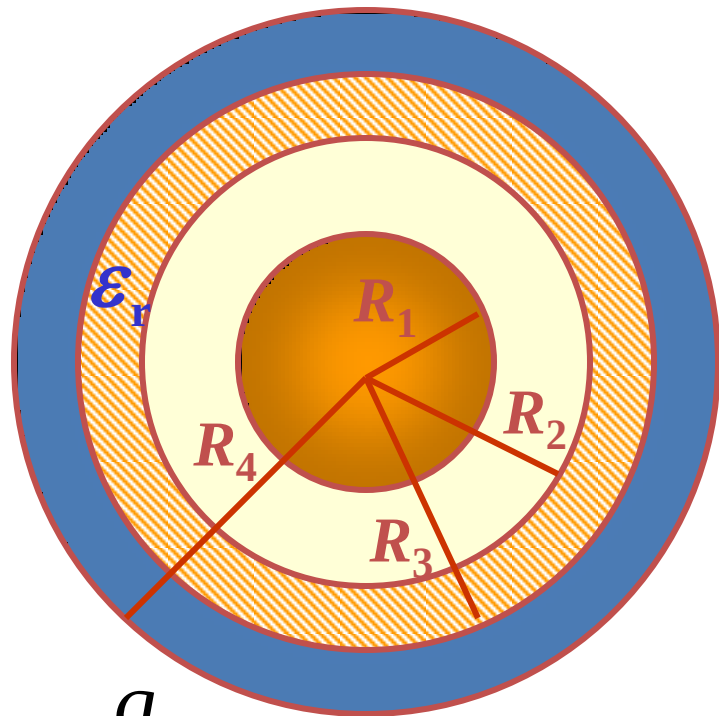
$$r > R_4, \vec{E} = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

内球电势：

$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^{R_3} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r^2} dr$$

$$+ \int_{R_3}^{R_4} 0 dr + \int_{R_4}^{\infty} \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

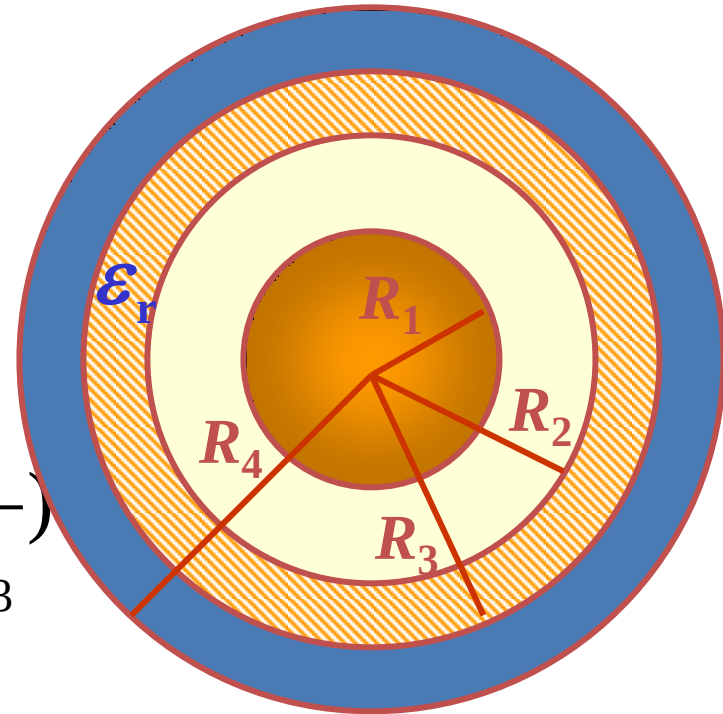
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) + \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_4}$$





(2) 内外球电势差：

$$U = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^{R_3} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r^2} dr$$
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right)$$



(3) 外球接地，外球内表面带电 $-q$

$$C = \frac{q}{U} = \frac{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r}{\epsilon_r \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right)}$$



4. 电容器的串联和并联

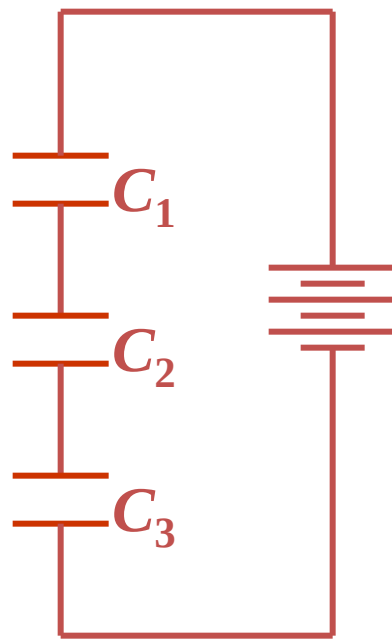
(1) 串联(Series Capacitors):

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

$$U = U_1 + U_2 + U_3$$

$$\frac{U}{Q} = \frac{U_1}{Q} + \frac{U_2}{Q} + \frac{U_3}{Q}$$

$$\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$$



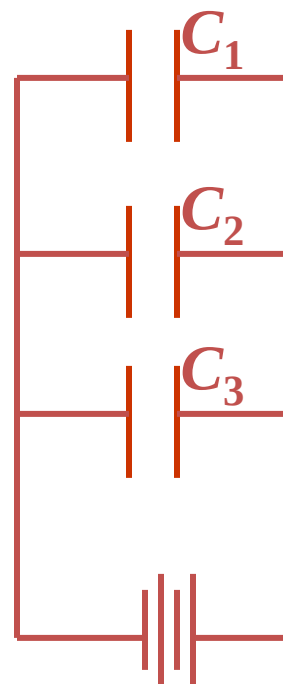


(2) 并联(Parallel Capacitors):

$$U = U_1 = U_2 = U_3$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$C = \sum C_i$$



并联时总电容增大，但电容器组的耐压能力取决于耐压能力最低的电容；
串联时总电容减小，但电容器组的耐压能力提高了。

5.电容器的两个主要指标 电容、耐压能力

➤电介质的击穿

在强电场作用下，电介质分子中的正负电荷变成可以自由移动的电荷，电介质变为导体。

击穿场强：电介质材料所能承受的不被击穿的最大场强。也叫**介电强度**。



利用电介击穿模型来模拟闪电的方法

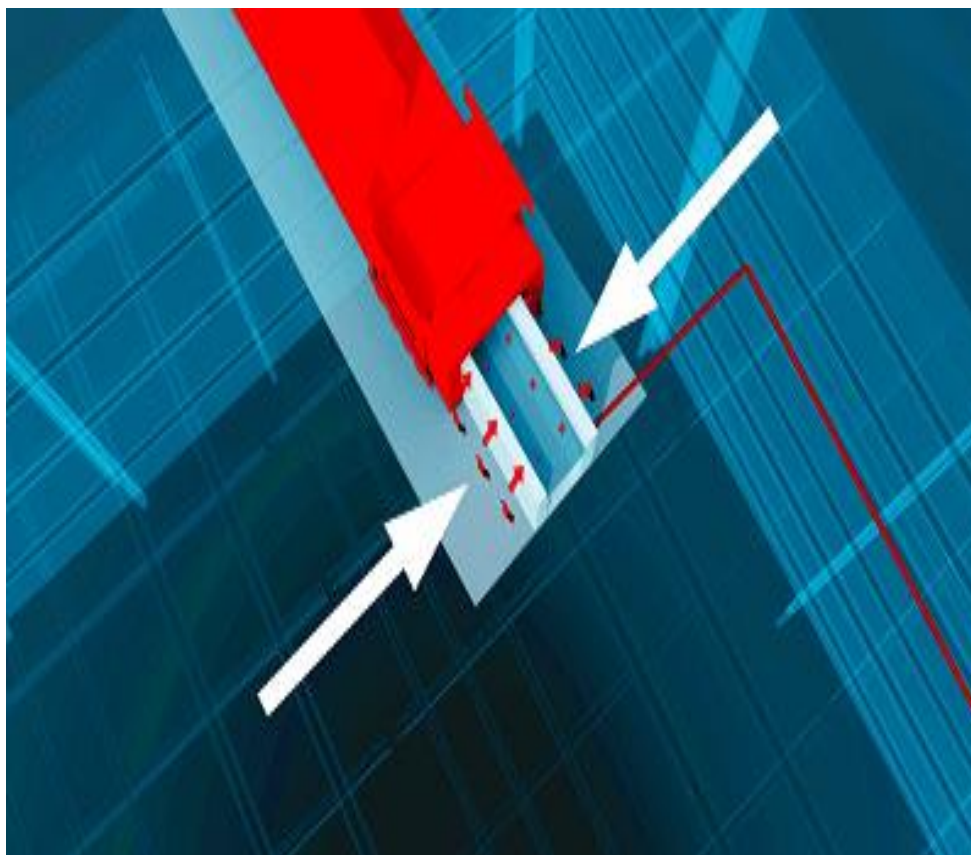
中国被卡脖子的35项关键技术

光刻机	芯片	操作系统	航空发动机短舱	触觉传感器	真空蒸镀机	手机射频器件
iCLIP技术	重型燃气轮机	激光雷达	适航标准	高端电容电阻	核心工业软件	ITO靶材
核心算法	航空钢材	铣刀	高端轴承钢	高压柱塞泵	航空设计软件	光刻胶
高压共轨系统	透射式电镜	掘进机主轴承	微球	水下连接器	燃料电池关键材料	高端焊接电源
锂电池隔膜	医学影像设备元器件	超精密抛光工	环氧树脂	高强度不锈钢	数据库管理系统	扫描电镜

制约国家创新发展的科技瓶颈问题



问题：电磁弹射的能量由什么提供？



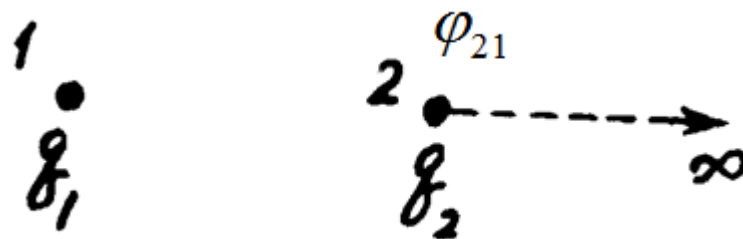
电容器组**充放电快**，**功率**可以很**大**！

2.5 静电场的能量(Electric Field Energy)

2.5.1 点电荷系的静电能 (相互作用能、电势能)

把各点电荷由现在位置分散至相距无穷远的过程中电场力作的功。

两个点电荷:



$$W_{\text{互}} = \int_{(2)}^{\infty} q_2 \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} = q_2 \int_{(2)}^{\infty} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} = q_2 \cdot \varphi_{21}$$

φ_{21} 为 q_1 的电场在 q_2 所在处的电势

同理:
$$W_{\text{互}} = q_1 \cdot \varphi_{12}$$

写成对称形式:
$$W_{\text{互}} = \frac{1}{2} (q_1 \varphi_{12} + q_2 \varphi_{21})$$

三个点电荷：

$$W_{\text{互}} = q_2(\varphi_{21} + \varphi_{23}) + q_3\varphi_{31}$$

$$= q_2\varphi_{21} + q_2\varphi_{23} + q_3\varphi_{31}$$

$$= \frac{1}{2}(q_2\varphi_{21} + q_1\varphi_{12}) + \frac{1}{2}(q_2\varphi_{23} + q_3\varphi_{32}) + \frac{1}{2}(q_3\varphi_{31} + q_1\varphi_{13})$$

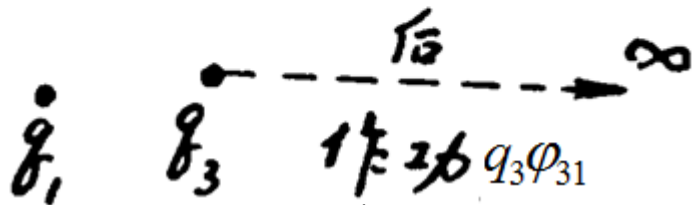
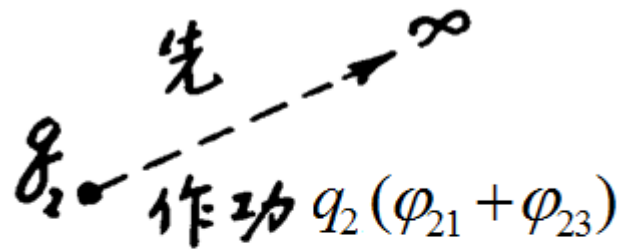
$$= \frac{1}{2}q_1(\varphi_{12} + \varphi_{13}) + \frac{1}{2}q_2(\varphi_{21} + \varphi_{23}) + \frac{1}{2}q_3(\varphi_{31} + \varphi_{32})$$

$$= \frac{1}{2}(q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2 + q_3\varphi_3)$$

推广至一般点电荷系：

$$W_{\text{互}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i$$

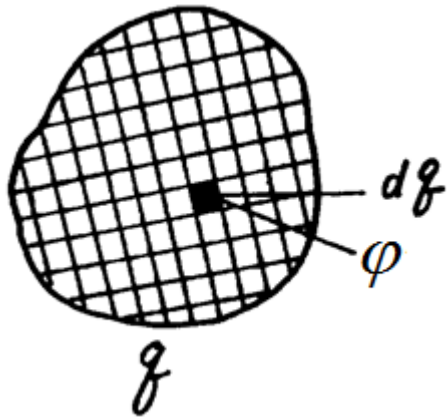
φ_i ：除 q_i 外，其余点电荷在 q_i 所在处的电势。





连续带电体的静电能（自能）

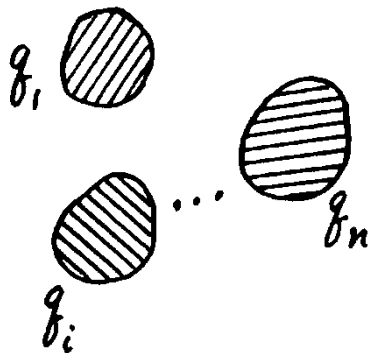
把电荷无限分割并分散到相距无穷远时电场力作的功



只有一个带电体

$$W = W_{\text{自}} = \frac{1}{2} \int_q \varphi dq$$

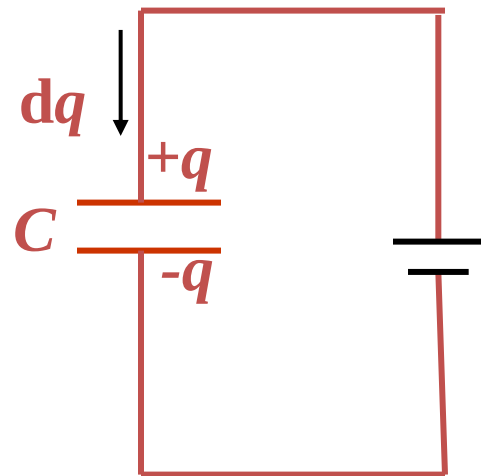
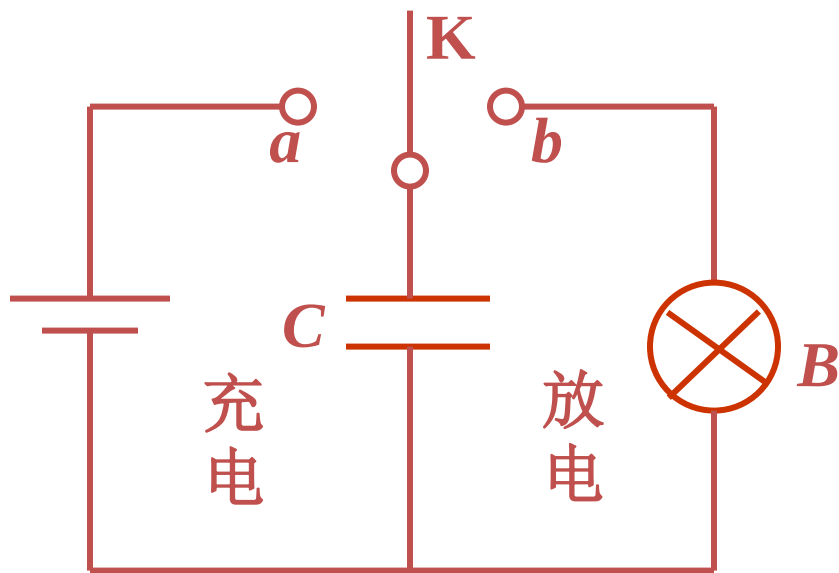
多个带电体 总静电能



$$W = \sum_i W_{\text{自}i} + \sum_{i < j} W_{\text{互}ij}$$



2.5.2 电容器的能量(Energy Stored in Capacitors)



$$dA = dqU = \frac{q}{C} dq$$

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$

$$A = \int dA = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

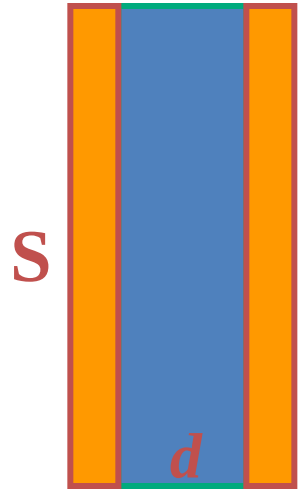
2.5.2 静电场的能量、能量密度

以平行板电容器为例

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$$

$$U = Ed$$

$$W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{2d} (Ed)^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 Sd$$



电场能量密度: $w_e = \frac{W}{V} = \frac{W}{Sd} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2$

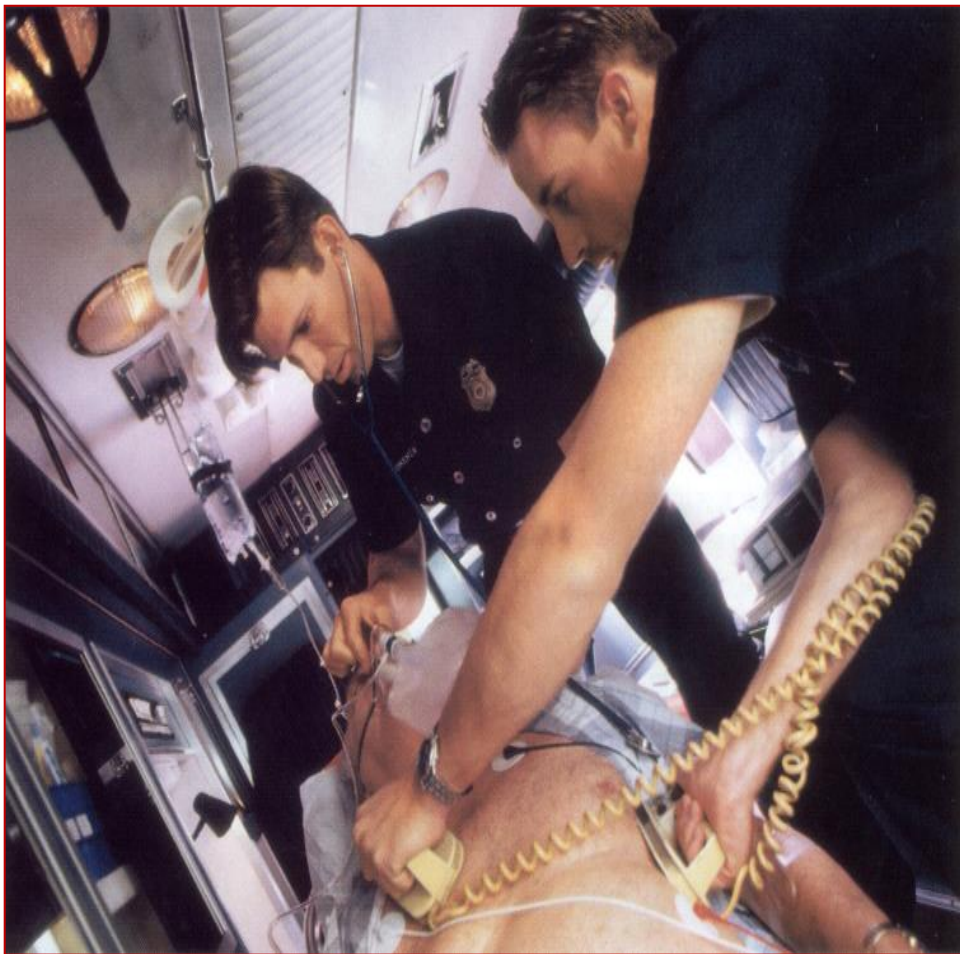
$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \frac{D^2}{\varepsilon}$$

$$W = \int w_e dV = \int \frac{\varepsilon E^2}{2} dV$$



储电





$$C = 70 \mu\text{F}$$

$$U = 5000 \text{ V}$$

$$W = CU^2/2 = 875 \text{ J}$$

$$t = 2 \text{ ms}$$

$$W_1 = 200 \text{ J}$$

$$P = W_1/t = 100 \text{ kW}$$

例1：一圆柱形电容器，两个极面的半径分别为 R_1 和 R_2 ，两极面间充满相对介电常数为 ϵ_r 的电介质。求此电容器带有电量 Q 时所储存的电能。

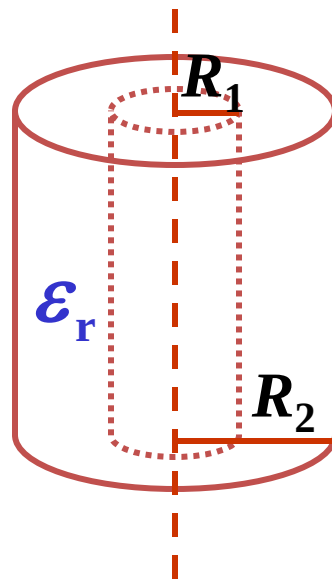
解：两极面间的电场大小为：

$$E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r rL}$$

在电场中取体积元： $dV = (2\pi rL)dr$

则在 dV 中的电场能量为：

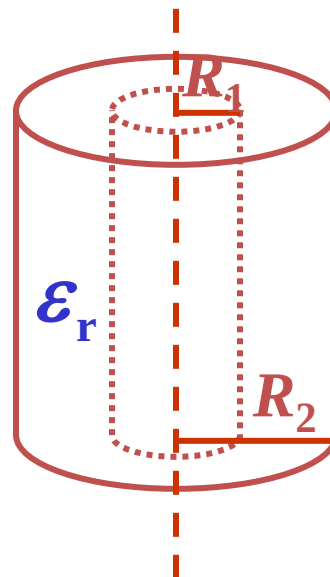
$$dW = \frac{\epsilon_0\epsilon_r}{2} E^2 dV = \frac{\epsilon_0\epsilon_r}{2} \left(\frac{Q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r rL} \right)^2 (2\pi rL) dr$$





$$\begin{aligned} W &= \int dW = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} \\ &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L} \ln \frac{R_2}{R_1} \\ &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\left[\frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln(R_2 / R_1)} \right]} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \end{aligned}$$

 $C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln(R_2 / R_1)}$



与前面计
算结果同



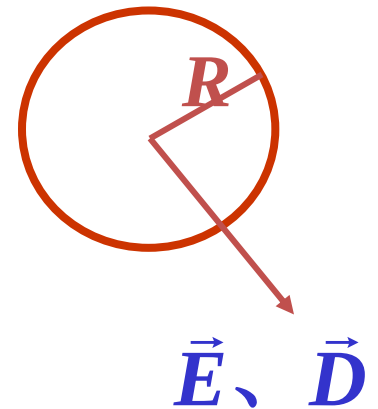
例2：孤立导体球的电场能

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad D = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

$$W = \int_{\text{全场空间}} w_e dV = \int_R^{\infty} \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 r^4} 4\pi r^2 dr$$

$$W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \longrightarrow C = 4\pi\epsilon_0 R$$

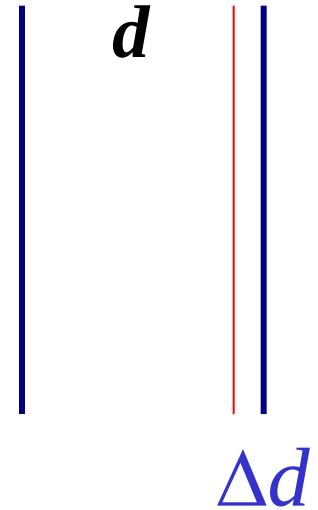


与前面计
算结果同

例3：求空气中平行板电容器(σ, S, d)两板间相互作用力。

解：把两板间的距离由 d 缓慢拉大到 $d + \Delta d$ ，外力所做的功为：

$$\Delta A = F \Delta d$$



根据功能原理，外力所做的功等于电容器储存电能的增量：

$$F \Delta d = \Delta W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C'} - \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d} \quad C' = \frac{\epsilon_0 S}{d + \Delta d} \quad Q = \sigma S$$



$$F \Delta d = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} S \Delta d$$

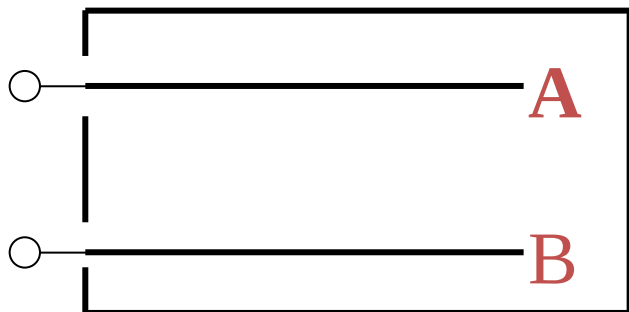
$$F = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} S$$

外力等于两极板间的吸引力，所以两极板间相互作用力为：

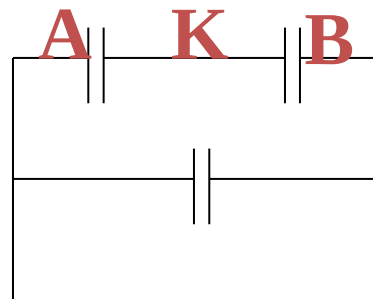
$$F' = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} S = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} Q = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

既不是 $\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$ ，也不是 $\frac{Q^2}{\varepsilon_0 S}$ 。

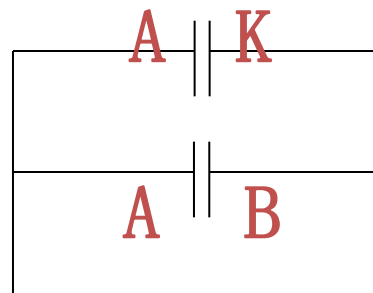
课本2-23 (171页) 如图所示，一个平行板电容器的两板间距为0.5mm，每个板的面积为0.02平方米，放在金属盒子里。电容器两板到盒子上下底面的距离各为0.25mm，忽略边缘效应，求此电容器的电容。如果将一个板和盒子用导线连接起来，电容器的电容又是多大？

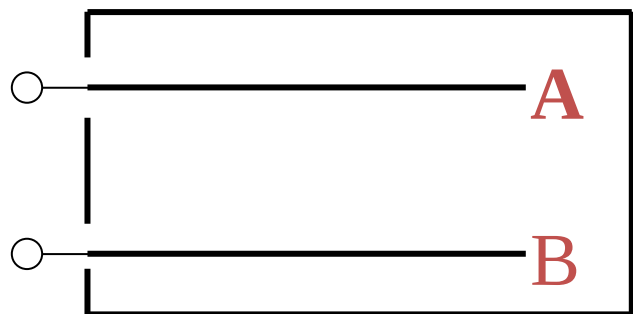


K 等价于

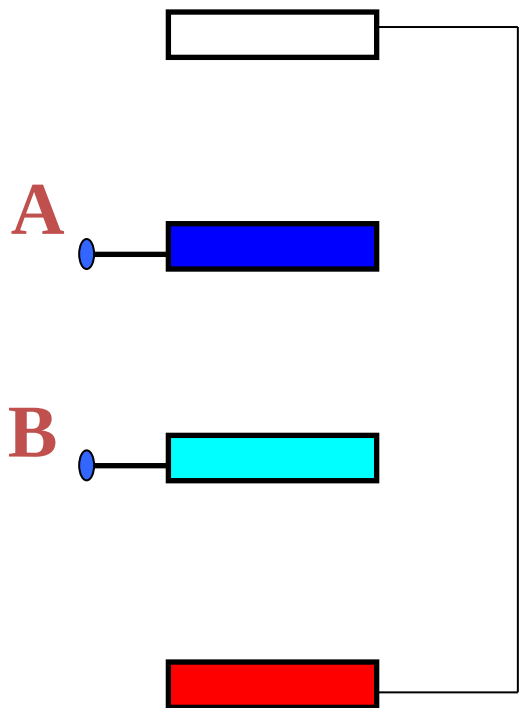
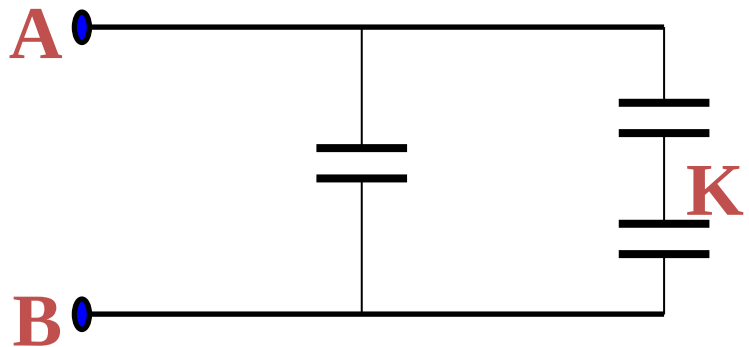


用导线连起来以后等价于

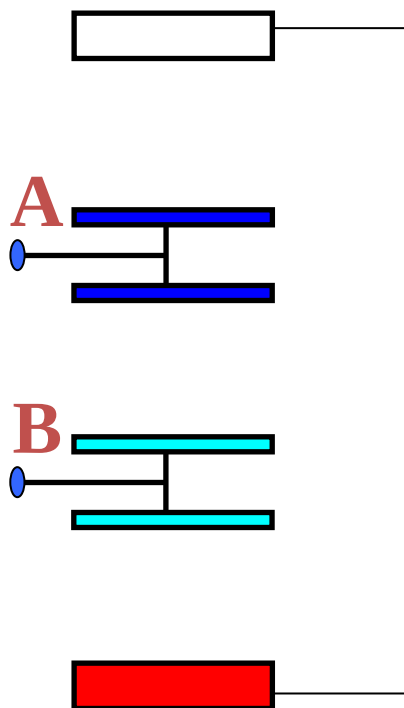




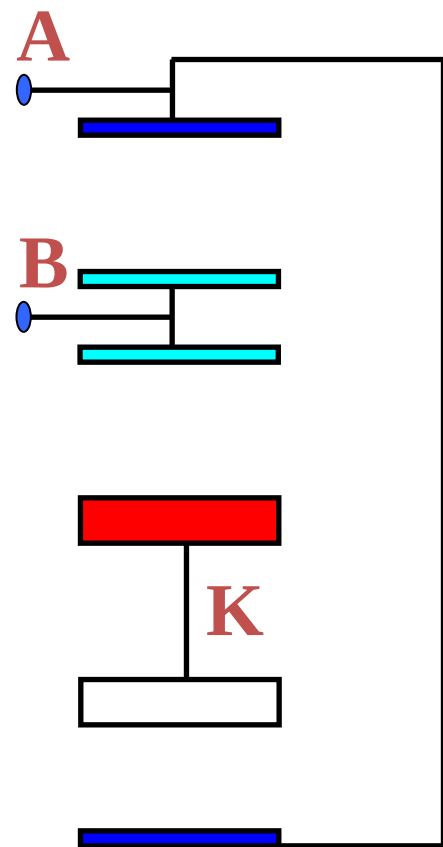
K



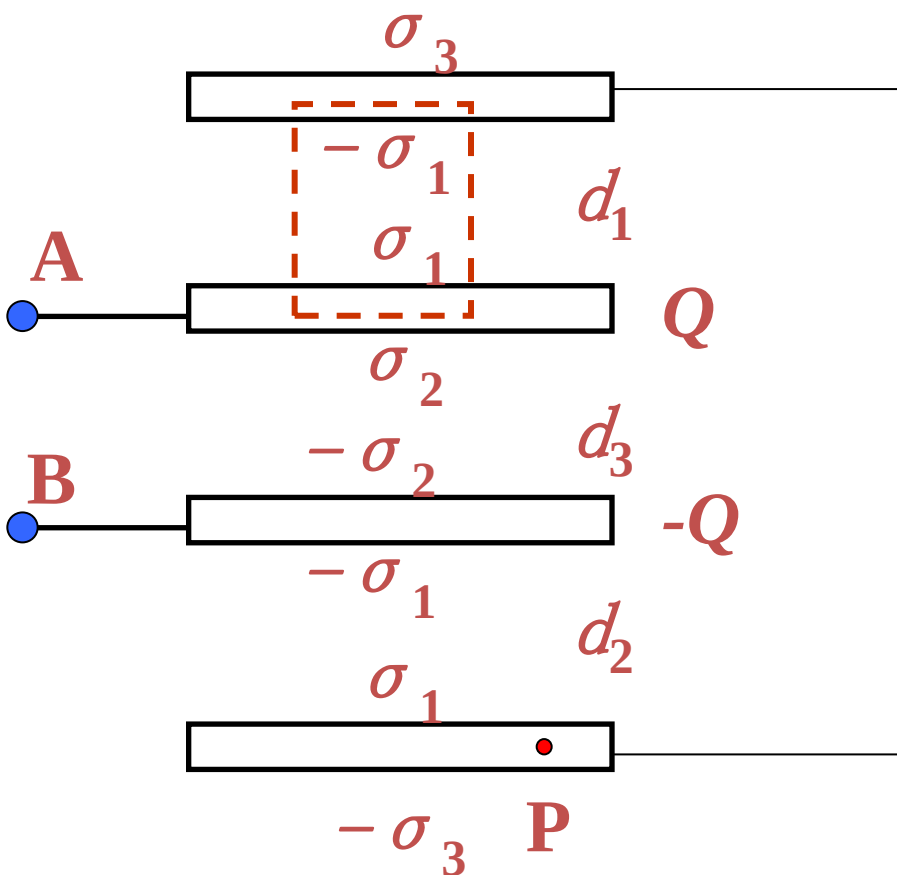
K



K



作业活页练习5-11



$$C = \frac{Q}{U}$$

P点场强为零: $\sigma_3 = 0$

A板电量守恒: $\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$

A、B两板电势差的两种求法得:

$$\frac{\sigma_1}{\epsilon_0} d_1 + \frac{\sigma_1}{\epsilon_0} d_2 = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0} d_3$$

$$\sigma_2 = \frac{(d_1 + d_2)Q}{(d_1 + d_2 + d_3)S}$$

$$U = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0} d_3 = \frac{(d_1 + d_2)d_3Q}{\epsilon_0(d_1 + d_2 + d_3)S}$$

$$C = \frac{Q}{U} = 7.08 \times 10^{-10} F$$